



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра суперкомпьютеров и квантовой информатики

ГАНЕЕВА САНДРА

Производные типы данных MPI

Задание 10

Москва, 2024

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Модифицировать задание 7 (уравнение Лапласа, $f = 0$) для 3D-области

Требования:

Построить сетку (на каждом процессе выделить массив размера, равного числу элементов в подобласти).

Использовать блочные 3D-подобласти (каждый процесс работает над своей частью сетки N_x , N_y , N_z , причём

$$1 \leq N_x \leq N, 1 \leq N_y \leq N, 1 \leq N_z \leq N,$$

где N - размер всей сетки.

2 РЕШЕНИЕ

1. Запуск среды MPI и создание декартовой топологии с помощью `MPI_Cart_create`
2. Разделение всей сетки $N \times N \times N$ на процессы образующими 3D-топологию и выделение памяти для локальных данных (призрачные ячейки)
3. Случайные значения для сетки `initialize_grid`
4. Создание пользовательских типов данных
`xy_plane` - для обмена по плоскости XY (соседи по оси Z)
`xz_plane` - для обмена по плоскости XZ (соседи по оси Y)
`yz_plane` - для обмена по плоскости YZ (соседи по оси X)
5. Итерационный процесс метода Якоби
6. Вычисление нормы `MPI_Reduce`
7. Очистка и завершение

3 Запуск

На локальной машине (Ubuntu):

Компиляция

```
mpicc var3.c -o var3
```

Запуск

```
mpirun -np 4 ./var3
```

На Polus:

Компиляция `module load SpectrumMPI`

`mpixlc zad9.c -o zad9`

Запуск

`mpisubmit.pl -p 4 -w 00:05 -stdout result.out ./var3`

4 ГРАФИК

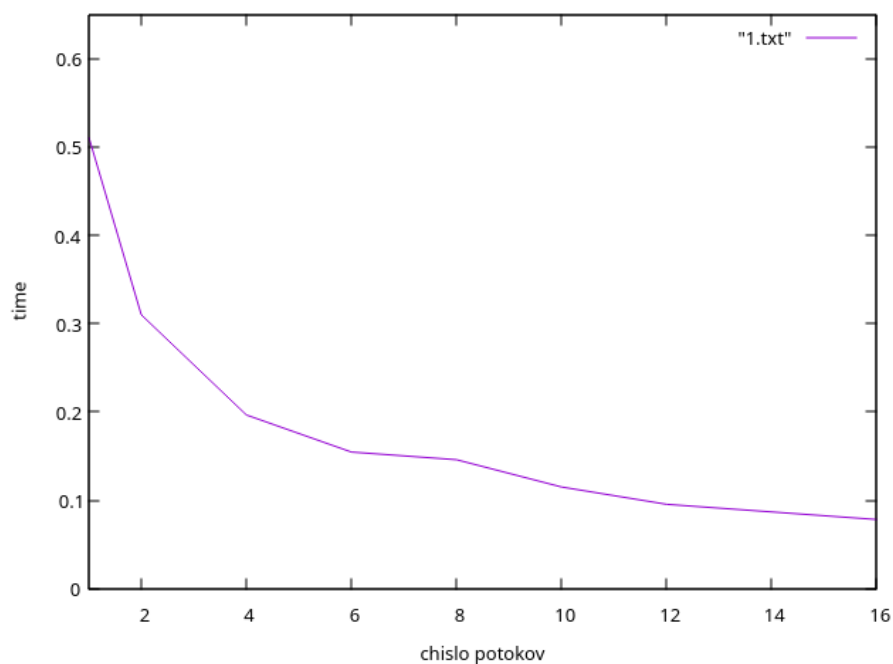


Рис. 1: Время от числа потоков $T(P)$

5 ВЫВОД

Работа демонстрирует, как с помощью функций MPI можно решать задачи численного моделирования на больших 3D-сетках.

Используемые функции, такие как `MPI_Cart_create`, `MPI_Isend`, `MPI_Irecv`, дают гибкое распределение данных и коммуникацию между процессами.

Время выполнения значительно снижается при увеличении числа потоков, особенно на начальных этапах (от 1 до 4 потоков).